

Bazaldua Montoya Jose Juan

Practica 6: Filtro Paleta Azul: volcán (Python)

Multimedia 3TM2

Código:

```
#Bazaldua Montoya Jose Juan
#Filtro Binario: Azul 16 tonos
file = open('/content/Images/volcan.bmp','rb')
#Aplicar filtro con el volcan
fileo = open('/content/Images/volcanBin.bmp','wb')
metadata = file.read(54)
fileo.write(metadata)

# Definimos los 16 tonos de AZUL en BGR (bytes en
formato 0xHH)

Azul_Alicia      = [0xFF, 0xF8, 0xF0]  # #F0F8FF  ->
B=FF, G=F8, R=F0
Azul_Celeste     = [0xEB, 0xCE, 0x87]  # #87CEEB
Cian              = [0xFF, 0xFF, 0x00]  # #00FFFF
Aguamarina       = [0xD4, 0xFF, 0x7F]  # #7FFFD4
Turquesa         = [0xD0, 0xE0, 0x40]  # #40E0D0
Azul_Aciano      = [0xED, 0x95, 0x64]  # #6495ED
Azul_Acero       = [0xB4, 0x82, 0x46]  # #4682B4
Azul_Brillante   = [0xFF, 0x00, 0x00]  # #0000FF
Azul_Real        = [0xE1, 0x69, 0x41]  # #4169E1
Azul_Cobalto     = [0xAB, 0x47, 0x00]  # #0047AB
Azul_Zafiro      = [0xBA, 0x52, 0x0F]  # #0F52BA
Azul_de_Prusia   = [0x53, 0x31, 0x00]  # #003153
Indigo_Anil      = [0x82, 0x00, 0x4B]  # #4B0082
Azul_Marino      = [0x80, 0x00, 0x00]  # #000080
Azul_Medianoche  = [0x70, 0x19, 0x19]  # #191970
Azul_Oxigeno     = [0x35, 0x2C, 0x28]  # #282C35

file.seek(54,0)
no_pix = 0
limite = (pow(2, 24)-1)/16 #Paleta RGB se parte en
16
```

```

while True:
    pixel_data = file.read(3)  # B,G,R leemos los 3
    del RGB

    if len(pixel_data) > 0:
        valor_int = int.from_bytes(pixel_data,
byteorder='little')

        #16 casos uno por cada parte en la que
seccionamos la paleta RGB
        if valor_int < (1 * limite): #es el limite
como una parte de 16 que hay
            fileo.write(bytes(Azul_Alicia))
        elif valor_int < (2 * limite): #Vamos
aumentando de 1-15 para acceder a todas las partes
            fileo.write(bytes(Azul_Celeste))
        elif valor_int < (3 * limite):
            fileo.write(bytes(Cian))
        elif valor_int < (4 * limite):
            fileo.write(bytes(Aguamarina))
        elif valor_int < (5 * limite):
            fileo.write(bytes(Turquesa))
        elif valor_int < (6 * limite):
            fileo.write(bytes(Azul_Aciano))
        elif valor_int < (7 * limite):
            fileo.write(bytes(Azul_Acero))
        elif valor_int < (8 * limite):
            fileo.write(bytes(Azul_Brillante))
        elif valor_int < (9 * limite):
            fileo.write(bytes(Azul_Real))
        elif valor_int < (10 * limite):
            fileo.write(bytes(Azul_Cobalto))
        elif valor_int < (11 * limite):
            fileo.write(bytes(Azul_Zafiro))
        elif valor_int < (12 * limite):
            fileo.write(bytes(Azul_de_Prusia))
        elif valor_int < (13 * limite):
            fileo.write(bytes(Indigo_Anil))
        elif valor_int < (14 * limite):
            fileo.write(bytes(Azul_Marino))
        elif valor_int < (15 * limite):

```

```

        fileo.write(bytes(Azul_Medianoche))
    else:      #Este es el caso 16 que es el
default
        fileo.write(bytes(Azul_Oxigeno))

    # cuenta SIEMPRE el pixel procesado
    no_pix += 1

    else:
        # este else pertenece al if len(pixel_data)
> 0
        break

print('No Pixels: '+str(no_pix))

file.close()
fileo.close()

```

Ejecución: BMP generado volcán con los 16 tonos de azul.

